第 42 届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

（2025 年 9 月 20 日 9:00-12:00）

一. （45 分）

（1）将分布函数$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})$写为

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) = cf_x(x,v_x)\, f_y\big(y,v_y\big)f_z(z,v_z) \tag{①}$$

其中c为归一化系数，且

$$f_i(i,v) = \exp\left(-\frac{m\omega_i^2 i^2 + mv_i^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right),\ \ i = x,y,z \tag{②}$$

由总原子数为N知

$$N = \int f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{v} \tag{③}$$

由②和并利用积分公式，对$i(i = x,y,z)$方向，得

$$\int f_i\,(i,v_i)\mathrm{d}i\mathrm{d}v_i = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega_i^2 i^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}\mathrm{d}i\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{mv_i^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}\mathrm{d}v_i = \frac{2\pi k_{\mathrm{B}}T}{m\omega_i} \tag{④}$$

联立①②③④式解得

$$c = N\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^3 \omega_x\omega_y\omega_z \tag{⑤}$$

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) = N\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^3 \omega_x\omega_y\omega_z \exp\left[-\frac{m(\omega_x^2x^2 + \omega_y^2y^2+\omega_z^2z^2)}{2k_{\mathrm{B}}T}\right]\exp\left[-\frac{m\big(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\big)}{2k_{\mathrm{B}}T}\right] \tag{⑥}$$

（2）设t时刻位于$(x,y,z = h)$、速度为(v_x,v_y,v_z)的原子在$t = 0$时位于(x',y',z')，速度为$(v_x{}',v_y{}',v_z{}')$，则由自由落体运动规律可知

$$x' + v_xt = x,\ \ y' + v_yt = y \tag{⑦}$$

$$z' + v_z't + \frac{gt^2}{2} = h \tag{⑧}$$

$$v_x' = v_x\,,\qquad v_y' = v_y \tag{⑨}$$

$$v_z' + gt = v_z \tag{⑩}$$

t时刻$z = h$平面附近的原子的纵向数密度为

$$n(t) = c\int f_x(x',v_x')f_y\big(y',v_y'\big)f_z(z',v_z')\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z \tag{⑪}$$

联立②⑦⑧⑨⑩⑪式，对x,y,v_x,v_y积分得

$$n(t) = \frac{Nm\omega_z}{2\pi k_BT}\int_{-\infty}^{\infty} f_z\left(h - (v_z - gt)t - \frac{gt^2}{2},v_z - gt\right)\mathrm{d}v_z \tag{⑫}$$

联立②⑫式并利用积分式得

$$\begin{aligned} n(t) &= \frac{Nm\omega_z}{2\pi k_BT}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left[-\frac{m(1+\omega_z^2t^2)}{2k_BT}\left(v_z - \frac{\omega_z^2h_tt}{1+\omega_z^2t^2}\right)^2 - \frac{m\omega_z^2h_t^2}{2k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right]\mathrm{d}v_z \\ &= N\left[\frac{m\omega_z^2}{2\pi k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right]^{\frac{1}{2}}\exp\left[-\frac{m\omega_z^2\left(h - \dfrac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right] \end{aligned} \tag{⑬}$$

t时刻通过$z = h$平面的原子流为

$$I(t) = c\int f_x(x',v_x')f_y\big(y',v_y'\big)f_z(z',v_z')\,v_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z \tag{⑭}$$

联立②⑦⑧⑨⑩⑭式，对x,y,v_x,v_y积分得

$$I(t) = \frac{Nm\omega_z}{2\pi k_BT}\int_{-\infty}^{\infty} f_z\left(h - (v_z - gt)t - \frac{gt^2}{2},v_z - gt\right)v_z\mathrm{d}v_z \tag{⑮}$$

联立②⑮式，并做变量替换

$$v_z = v_z'' + \frac{\omega_z^2 t\left(h - \frac{gt^2}{2}\right)}{1+\omega_z^2 t^2}$$

得

$$I(t) = \frac{Nm\omega_z}{2\pi k_B T}\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{m(1+\omega_z^2 t^2)v_z''^2}{2k_B T} - \frac{m\omega_z^2\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_B T(1+\omega_z^2 t^2)}\right]\times$$
$$\left(v_z'' + gt + \frac{\omega_z^2 h_t t}{1+\omega_z^2 t^2}\right)dv_z'' \qquad ⑯$$

利用⑯式和积分公式得

$$I(t) = N\left[\frac{m\omega_z^2}{2\pi k_B T(1+\omega_z^2 t^2)}\right]^{\frac{1}{2}}\left[gt + \frac{\omega_z^2 t\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)}{1+\omega_z^2 t^2}\right]\exp\left[-\frac{m\omega_z^2\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_B T(1+\omega_z^2 t^2)}\right] \qquad ⑰$$

（3） 约束很强时，$\omega_i \to \infty$，由⑬式得，$n(t)$可近似为

$$n(t) \approx N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{1}{2}} t^{-1}\exp\left[-\frac{m\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_B T t^2}\right] \qquad ⑱$$

为使$n(t)$最大，应有$\mathrm{d}n/\mathrm{d}t = 0$，将⑱式对$t$求导并令其为零得

$$0 = m\left[h^2 - \left(\frac{gt^2}{2}\right)^2\right] - k_B T t^2 \qquad ⑲$$

在低温极限下，令上式的解为$t_n = t_0 + \delta t$，代入上式并只保留到δt或T中任意一个的最低阶，得

$$0 = m\left[h^2 - \frac{g^2}{4}t_0^4\right] - m\frac{g^2}{4}4t_0^3\delta t - k_B T t_0^2 + \mathcal{O}(T^2, \delta t^2, T\delta t) \qquad ⑳$$

令⑳式中的领头阶和次领头阶均为零，联立解得

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}},\ \ \delta t = -\frac{k_B T}{2mgh}\sqrt{\frac{2h}{g}} \qquad ㉑$$

即

$$t_n = \left(1 - \frac{k_B T}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}} \qquad ㉒$$

当约束很强时，由⑰式得

$$I(t) \approx N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{1}{2}} t^{-2}\left(h + \frac{gt^2}{2}\right)\exp\left[-\frac{m\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_B T t^2}\right] \qquad ㉓$$

为使原子流密度最大，将㉓式代入$\frac{dI}{dt} = 0$得

$$0 = -2ht^2\frac{k_B T}{m} + \left(h + \frac{gt^2}{2}\right)\left(h^2 - \frac{g^2 t^4}{4}\right) \qquad ㉔$$

在低温极限下，令上式的解为$t_I = t_1 + \delta t$，代入上式并只保留到δt或T中任意一个的最低阶，得

$$0 = \left(h + \frac{g}{2}t_1^2\right)\left(h^2 - \frac{g^2 t_1^4}{4}\right) - \left(h + \frac{g}{2}t_1^2\right)g^3 t_1^3\delta t + gt_1\left(h^2 - \frac{g^2 t_1^4}{4}\right)\delta t$$
$$-2ht_1^2\frac{k_B T}{m} + \mathcal{O}(T^2, \delta t^2, T\delta t) \qquad ㉕$$

令㉕式中的领头阶和次领头阶均为零，联立解得

$$t_1=\sqrt{\frac{2h}{g}},\ \delta t=-\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2mgh}\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{26}$$

即

$$t_I=\left(1-\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{27}$$

[

t_n的解法 2：　　将⑲式直接化为

$$0=t^4+\frac{4k_{\mathrm{B}}T}{mg^2}t^2-\frac{4h^2}{g^2} \tag{20}$$

求解⑳可得唯一具有物理意义的解

$$t_n=\sqrt{-\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{mg^2}+2\sqrt{\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{mg^2}\right)^2+\frac{h^2}{g^2}}} \tag{21}$$

将㉑按小T温度展开得

$$t_n\simeq\left(1-\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{22}$$

]

[

t_I的解法 2：

在㉔式中令$x=\left(\frac{t}{t_0}\right)^2$，$\tau=\frac{4k_{\mathrm{B}}T}{mgh}$，它可以化为：

$$x^3+x^2-(1-\tau)x-1=0$$

利用卡丹达诺公式可得到唯一具有物理意义的解为

$$\left(\frac{t_I}{t_0}\right)^2=x=-\frac{1}{3}+\frac{4-3\tau}{3}\left(8+\frac{9\tau}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}\sqrt{32\tau-13\tau^2+4\tau^3}\right)^{-\frac{1}{3}}+\frac{1}{3}\left(8+\frac{9\tau}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}\sqrt{32\tau-13\tau^2+4\tau^3}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{25}$$

将㉕按小T展开得

$$\left(\frac{t_I}{t_0}\right)^2=1-\frac{\tau}{4}+O(\tau^3) \tag{26}$$

即

$$t_I\simeq\left(1-\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{27}$$

]

（4）约束很强时，由⑱式得

$$\ln n(t)=c_0-\ln t-\frac{m\left(h-\frac{gt^2}{2}\right)^2}{2k_{\mathrm{B}}Tt^2} \tag{28}$$

其中c_0为和t无关的量。将㉘式在$t=t_n$附近展开，得

$$\ln n(t)\approx\ln n(t_n)+(t-t_n)[\ln n(t)]'_{t=t_n}+(t-t_n)^2\frac{[\ln n(t)]''_{t=t_n}}{2} \tag{29}$$

由于t_n为$n(t)$最大值对应的t,故㉙式中一阶项应为零，即

$$[\ln n(t)]'_{t=t_n}=-\frac{m}{k_{\mathrm{B}}T}\frac{g^2}{t_n^3}\left({t_n}^4+\frac{4k_{\mathrm{B}}T}{mg^2}{t_n}^2-\frac{4h^2}{g^2}\right)=0 \tag{30}$$

其中使用了⑲式。㉙式中的二阶项为

$$[\ln n(t)]''_{t=t_n}=\frac{1}{t_n^2}-\frac{m}{k_{\mathrm{B}}T}\left(\frac{3h^2}{t_n^4}+\frac{g^2}{4}\right) \tag{31}$$

在低温极限下，将㉒式代入上式得

$$[\ln n(t)]''_{t=t_n}\approx-\frac{mg^2}{k_{\mathrm{B}}T} \tag{32}$$

㉙式两边取指数得

$$n(t)\approx n_0\exp\left[(t-t_n)^2\frac{[\ln n(t)]''_{t=t_n}}{2}\right] \tag{33}$$

比较㉜㉝及题给条件可得

$$-\frac{1}{\sigma_t^2}=-\frac{mg^2}{k_{\mathrm{B}}T} \tag{34}$$

即

$$\sigma_t=\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{mg^2}} \tag{35}$$

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 7 分，①③式各 1 分，④⑤式各 2 分，⑥式 1 分；

第（2）问 16 分，⑦⑧⑨⑩式各 1 分，⑪⑫⑬⑭式各 2 分，⑮⑯式各 1 分，⑰式 2 分；

第（3）问 12 分，⑱⑲⑳式各 1 分，㉑式 2 分，㉒㉓㉔㉕式各 1 分，㉖式 2 分，㉗式 1 分；

第（4）问 10 分，㉘式 2 分，㉙㉚㉛㉜㉝㉞式各 1 分，㉟式 2 分。

二.（45 分）

（1）

（1.1）设二次离子质量为M、速度为V。它在平行板均匀电场中做斜抛运动，设其加速度大小为a，按牛顿第二定律得

$$q_2\frac{V_A}{d}=Ma \tag{1}$$

水平运动的距离L为

$$L=V\cos\theta_1\frac{2V\sin\theta_1}{a} \tag{2}$$

二次离子的动能为

$$K_2=\frac{1}{2}MV^2 \tag{3}$$

由①②③式得，二次离子在平行板均匀电场中水平运动的距离L为

$$L=V\cos\theta_1\frac{2V\sin\theta_1}{\frac{q_2V_A}{dM}}=\frac{2dMV^2\sin\theta_1\cos\theta_1}{q_2V_A}=\frac{2K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A} \tag{4}$$

在下电极板下的无场区域运动时，不论是进入平行板前还是离开平行板后，其倾角都是θ_1，故$X_D(\theta_1)$的表达式为

$$X_D(\theta_1)=L+(Y_{D1}+Y_{D2})\cot\theta_1=\frac{2K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\cot\theta_1 \tag{5}$$

（1.2）

令 $\theta_I=\theta_I+\Delta\theta_I$，由⑤式得

$$X_D(\theta_1+\Delta\theta_1)=\frac{2K_2d\sin[2(\theta_1+\Delta\theta_1)]}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\cot(\theta_1+\Delta\theta_1) \quad ⑥$$

将③⑥式展开至$O[(\Delta\theta_I)^3]$有

$$\begin{aligned}X_D(\theta_1+\Delta\theta_1)=&\frac{2K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\cot\theta_1\\&+\left[\frac{4K_2d\cos(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\frac{-1}{\sin^2\theta_1}\right]\Delta\theta_1\\&+\frac{1}{2}\left[\frac{-8K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\frac{2\cos\theta_1}{\sin^3\theta_1}\right](\Delta\theta_1)^2+O\left[(\Delta\theta_1)^3\right]\end{aligned} \quad ⑦$$

按题给二级聚焦的定义得

$$\frac{4K_2d\cos(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\frac{-1}{\sin^2\theta_1}=0 \quad ⑧$$

$$\frac{-8K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\frac{2\cos\theta_1}{\sin^3\theta_1}=0 \quad ⑨$$

由⑧式得

$$Y_{D1}+Y_{D2}=\frac{4K_2d}{q_2V_A}\cos(2\theta_1)\sin^2\theta_1 \quad ⑩$$

将⑩式代入⑨式得

$$(2\sin\theta_1)^2=1 \quad ⑪$$

又

$$0<\theta_1<\frac{\pi}{2} \quad ⑫$$

因而

$$\theta_1=\frac{\pi}{6} \quad ⑬$$

将⑬式代入②⑩式得

$$V_A=\frac{K_2d}{2q_2(Y_{D1}+Y_{D2})} \quad ⑭$$

$$X_D(\theta_1)=3\sqrt{3}(Y_{D1}+Y_{D2}) \quad ⑮$$

（1.3）二次离子离开下平行板时距入射狭缝中心线的水平距离 X_M 为

$$X_M=l\cos\theta_a+\frac{Y_{D1}+l\sin\theta_a}{\tan\theta_1}+\frac{2K_2d\sin(2\theta_1)}{q_2V_A} \quad ⑯$$

前两项是进入平行板前的水平运动距离，后一项是在两个平行板之间区域内的水平运动距离。 假设x和y分别是离子被接收板接收时距入射狭缝中心线的水平距离和距下平行板的垂直距离，从图 2b 可看出

$$x=X_D-s\cos\theta_b \quad ⑰$$

$$y=Y_{D2}+s\sin\theta_b \quad ⑱$$

离开下平行板后离子的运动方向与水平方向的夹角仍是θ_1，有

$$\frac{y}{x-X_M}=\tan\theta_1 \quad ⑲$$

将⑯⑰⑱式中的x,y,X_M代入⑲式得

$$s=\frac{X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})-(\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a)l-\dfrac{4K_2d\sin^2\theta_1}{q_2V_A}}{\cos\theta_b\tan\theta_1+\sin\theta_b}=-\frac{\sin(\theta_1+\theta_a)}{\sin(\theta_1+\theta_b)}l \quad ⑳$$

（2）（2.1）在⑳式中不代入⑭⑮式，即可得一般条件下的s和l之间的关系

$$s=\frac{X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})-(\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a)l-\dfrac{4K_2d\sin^2\theta_1}{q_2V_A}}{\cos\theta_b\tan\theta_1+\sin\theta_b} \qquad ㉑$$

在上式中令$s=0$得

$$l|_{s=0}=\frac{X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})-\dfrac{4K_2d\sin^2\theta_1}{q_2V_A}}{\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a} \qquad ㉒$$

令$l=0$得

$$s|_{l=0}=\frac{X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})-\dfrac{4K_2d\sin^2\theta_1}{q_2V_A}}{\cos\theta_b\tan\theta_1+\sin\theta_b} \qquad ㉓$$

（2.2）

可以看出，从$(l|_{s=0},\frac{w}{2})$的区域入射的离子将会被$s<0$的接收板（即在上半平面的接收板）接收，对应地，从$(-\frac{w}{2},l|_{s=0})$的区域入射的离子将会被$s>0$的接收板（即在下半平面的接收板）接收。故有

$$\frac{i_U}{i_L+i_U}=\frac{\frac{w}{2}-l|_{s=0}}{w} \qquad ㉔$$

$$\frac{i_L}{i_U+i_L}=\frac{\frac{w}{2}+l|_{s=0}}{w} \qquad ㉕$$

利用㉒㉔㉕式得

$$K_2=\frac{q_2V_A}{4d\sin^2\theta_1}\left[\frac{w}{2}\frac{i_U-i_L}{i_U+i_L}(\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a)+X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})\right] \qquad ㉖$$

（2.3）

由题意，以Tl^+为例，在图2a中的测量位置（即二次离子束产生的位置）的直接电离过程可简化为

$$Tl^+(\text{极高能})+e^-(\text{低能})\rightarrow Tl^+(\text{极高能})+e^-(\text{次级高能})\rightarrow Tl^{++}(\text{极高能})+e'^-(\text{次级高能})+e''^-(\text{逸出})$$

第二步中间过程中的次级高能电子与极高能一次离子碰撞，使其电离成二次离子。按能量守恒有

$$(M_{Tl^+}c^2+K_{Tl^+})+(m_ec^2+K_e)+[q_1+(-e)]\Phi=(M_{Tl^{++}}c^2+K_{Tl^{++}})+(m_ec^2+K_{e'})+(m_ec^2+K_{e''})+[q_2+2(-e)]\Phi$$

这里，$M_{Tl^+}c^2$、K_{Tl^+}分别表示电离前的瞬间极高能Tl^+离子的静能和动能，$M_{Tl^{++}}c^2$、$K_{Tl^{++}}$分别表示电离后的瞬间极高能Tl^{++}离子的静能和动能，m_ec^2、K_e分别表示电离前的瞬间电子的静能和动能，余类同；c是真空中的光速；由于电荷守恒

$$q_1+(-e)=q_2+2(-e)=0$$

电离前后的总电势能均为零，已利用$q_2=2e$，$q_1=e$。易知

$$M_{Tl^+}c^2+m_ec^2+\text{电离能}=M_{Tl^{++}}c^2+2m_ec^2$$

又由题意，

$$K_e、K_{e'}、K_{e''}、\text{电离能}<<K_{Tl^+}、K_{Tl^{++}}$$

因而

$$K_{Tl^+}=K_{Tl^{++}} \qquad ㉗$$

一次束离子在出发点动能为K_1，势能为0，到达碰撞位置时动能为$K_1-q_1\Phi$，因而

$$K_{Tl^+}=K_1-q_1\Phi \qquad ㉘$$

二次束离子到达能量分析器的动能为K_2，势能为 0，则在碰撞位置时动能为$K_2-q_2\Phi$，同理有

$$K_{\mathrm{TI}^{++}}=K_2-q_2\Phi \qquad ㉙$$

于是

$$K_2-q_2\Phi\approx K_1-q_1\Phi \qquad ㉚$$

由㉚式有

$$\Phi=\frac{K_2-K_1}{q_2-q_1} \qquad ㉛$$

由㉖㉛式有

$$\begin{aligned}\Phi&=\frac{1}{q_2-q_1}\left\{\frac{q_2V_A}{4d\sin^2\theta_1}\left[\frac{w}{2}\frac{i_U-i_L}{i_U+i_L}(\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a)+X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})\right]-K_1\right\}\\&=\frac{V_A}{2d\sin^2\theta_1}\left[\frac{w}{2}\frac{i_U-i_L}{i_U+i_L}(\cos\theta_a\tan\theta_1+\sin\theta_a)+X_D\tan\theta_1-(Y_{D1}+Y_{D2})\right]-\frac{K_1}{e}\end{aligned} \qquad ㉜$$

评分标准: 本题 45 分。

第（1）问 28 分，

第（1.1）问 8 分，①式 2 分，②式 1 分，③式 2 分，④式 1 分，⑤式 2 分；

第（1.2）问 13 分，⑥式 1 分，⑦⑧⑨式各 2 分，⑩⑪⑫⑬⑭⑮式各 1 分；

第（1.3）问 7 分，⑯式 2 分，⑰⑱⑲式各 1 分，⑳式 2 分。

第（2）问 17 分，

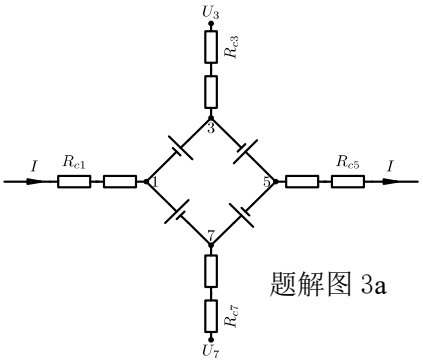
第（2.1）问 3 分，㉑㉒㉓式 1 分；

第（2.2）问 4 分，㉔㉕式各 1 分，㉖式 2 分；

第（2.3）问 10 分，㉗㉘㉙式 2 分，㉚㉛式各 1 分，㉜式 2 分。

三.（45 分） （本题解图中的字号较小，**放大图见 P26 和 P27**）

（1）取任意两个不相邻的两端口i,j通电流，在连接端口i,j的直线段的一侧取端口l，另一侧取端口m，测量端口l,m之间的电压差U_{lm}，即可得到不受接触电路影响的量子霍尔电阻。下面以在 1、5 端口之间通电流I，测 3、7 端口电压为例，其等效电路如题解图 3a 所示。端口 3、7 间电压差为



题解图 3a

$$U_{73}=Ir+Ir \qquad ①$$

按霍尔电阻定义得

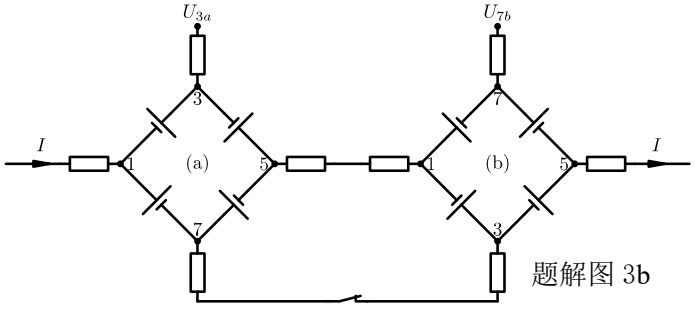
$$R_{1,5;3,7}=\frac{U_{73}}{I} \qquad ②$$

联立①②式得

$$R_{1,5;3,7}=2r \qquad ③$$

此霍尔电阻与接触电阻无关。

（2.1）系统的等效电路如题解图 3b 所示，端口 7a 和 3b 断开和接通的情况分别对应题解图 3b 中下方导线上的开关断开和接通的情况。记题解图 3b 中流入端口 1a、7a、1b、3a、7b 和流出端口 5a、3b、5b 的电流分别为$I_i(i=1a,7a,1b,3a,7b;5a,3b,5b)$。由等效电路图 3b 知，这些端口旁画出的电阻阻值为



题解图 3b

$$R_i = r + R_{ci},\ i = 1\mathrm{a}, 3\mathrm{a}, 5\mathrm{a}, 7\mathrm{a}, 1\mathrm{b}, 3\mathrm{b}, 5\mathrm{b}, 7\mathrm{b} \qquad ④$$

以下先求解开关断开时的霍尔电阻。由基尔霍夫定律有

$$I_{1\mathrm{a}} = I_{5\mathrm{a}} = I_{1\mathrm{b}} = I_{5\mathrm{b}} = I \qquad ⑤$$

其它端口电流为零。端口 7b 和 3a 之间的电压差通过回路$7\mathrm{b} \to 1\mathrm{b} \to 5\mathrm{a} \to 3\mathrm{a}$进行计算得

$$U_{7\mathrm{b},3\mathrm{a}} = I_{1\mathrm{b}} r + I_{5\mathrm{a}}(R_{1\mathrm{b}} + R_{5\mathrm{a}}) - (-I_{5\mathrm{a}})r \qquad ⑥$$

由霍尔电阻定义得

$$R_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}} = \frac{U_{7\mathrm{b},3\mathrm{a}}}{I} \qquad ⑦$$

联立④⑤⑥⑦式得

$$R_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}} = 4r\left(1 + \frac{R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}}}{4r}\right) \qquad ⑧$$

以下求解开关闭合时的霍尔电阻。由基尔霍夫定律有

$$I + I_{7\mathrm{a}} - I_{5\mathrm{a}} = 0 \qquad ⑨$$

沿环路$5\mathrm{a} \to 1\mathrm{b} \to 3\mathrm{b} \to 7\mathrm{a} \to 5\mathrm{a}$的电压差为零，得

$$0 = -I_{5\mathrm{a}}(R_{5\mathrm{a}} + \mathrm{R}_{1\mathrm{b}}) + (I_{5\mathrm{a}} - I_{7\mathrm{a}})r - I_{7\mathrm{a}}(R_{7\mathrm{a}} + R_{3\mathrm{b}}) - (I_{7\mathrm{a}} - I_{5\mathrm{a}})r \qquad ⑩$$

端口 7b 和 3a 之间的电压差通过回路$7\mathrm{b} \to 1\mathrm{b} \to 5\mathrm{a} \to 3\mathrm{a}$计算得

$$U_{7\mathrm{b},3\mathrm{a}} = I_{5\mathrm{a}} r + I_{5\mathrm{a}}(R_{5a} + R_{1b}) - (-I_{5\mathrm{a}})r \qquad ⑪$$

由霍尔电阻定义得

$$R'_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}} = \frac{U_{7\mathrm{b},3\mathrm{a}}}{I} \qquad ⑫$$

联立④⑨⑩⑪⑫式得

$$R'_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}} = 4r\left[1 + \frac{(R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}})(R_{\mathrm{c}7\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}3\mathrm{b}})}{4r(4r + R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}} + R_{\mathrm{c}7\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}3\mathrm{b}})}\right] \qquad ⑬$$

由⑧式可知，接触电阻引起的霍尔电阻$R_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}}$的误差，约在

$$\frac{R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}}}{4r} \sim \epsilon\text{量级} \qquad ⑭$$

由⑬式可知，接触电阻引起的霍尔电阻$R'_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}}$的误差，约在

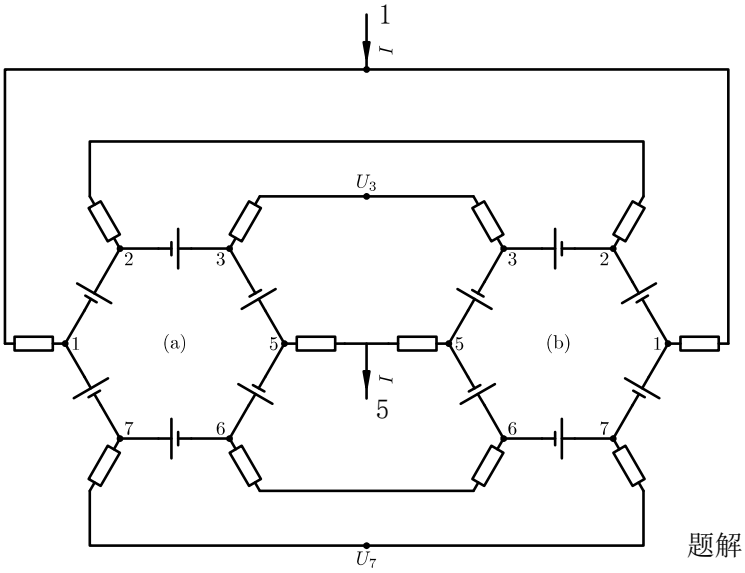
$$\frac{(R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}})(R_{\mathrm{c}7\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}3\mathrm{b}})}{4r(4r + R_{\mathrm{c}5\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}1\mathrm{b}} + R_{\mathrm{c}7\mathrm{a}} + R_{\mathrm{c}3\mathrm{b}})} \sim \epsilon^2\text{量级} \qquad ⑮$$

由于ϵ（约 0.1%量级）$\ll 1$，故霍尔电阻$R'_{1\mathrm{a},5\mathrm{b};3\mathrm{a},7\mathrm{b}}$受接触电阻影响导致的相对误差更小。**

（2.2）

这种连接方式导致的接触电阻对霍尔电阻的误差，将在ϵ^3量级。***

为证明此结论，考虑三重并联系统的等效电路，如题解图 3c 所示。记图中流入端口1a、1b和流出端口 5a、5b 的电流分别为$I_i(i = 1\mathrm{a}, 1\mathrm{b}; 5\mathrm{a}, 5\mathrm{b})$。对两器件的端口 2、3、6、7，流入端口$i$a和流出端口$i$b的电流相等，记为$I_i(i = 2,3,6,7)$。由等效电路图 3b 知，器件 a、b 端口旁画出的电阻阻值分别为



题解图 3c

$$R_{i\mathrm{a}} = r + R_{\mathrm{c}i\mathrm{a}},\quad R_{i\mathrm{b}} = r + R_{\mathrm{c}i\mathrm{b}},$$

$$i = 1,2,3,5,6,7 \qquad ⑯$$

以下为书写方便起见，再引入符号$R_{i+} = R_{i\mathrm{a}} + R_{ib}$，$R_{i-} = R_{i\mathrm{a}} - R_{ib}$，$i = 1,2,3,5,6,7$。

由基尔霍夫定律有

$$I = I_{1a} + I_{1b} \tag{17}$$

$$I = I_{5a} + I_{5b} \tag{18}$$

由环路$1 \to 1\mathrm{a} \to 2\mathrm{a} \to 2\mathrm{b} \to 1\mathrm{b} \to 1$上的电势差为零，得

$$0 = -I_{1a}R_{1a} + (I_{1a} + I_2)r + I_2R_{2+} - (-I_2 + I_{1b})r + I_{1b}R_{1\mathrm{b}} \tag{19}$$

由环路$2\mathrm{a} \to 3\mathrm{a} \to 3\mathrm{b} \to 2\mathrm{b} \to 2\mathrm{a}$上的电势差为零，得

$$0 = (I_2 + I_3)r + I_3R_{3+} - (-I_2 - I_3)r - I_2R_{2+} \tag{20}$$

由环路$5 \to 5\mathrm{a} \to 3\mathrm{a} \to 3\mathrm{b} \to 5\mathrm{b} \to 5$上的电势差为零，得

$$0 = I_{5a}R_{5a} - (-I_{5a} + I_3)r + I_3R_{3+} + (-I_3 - I_{5b})r - I_{5b}R_{5b} \tag{21}$$

由环路$5 \to 5a \to 6a \to 6b \to 5b \to 5$上的电势差为零，得

$$0 = I_{5a}R_{5a} + (-I_{5a} + I_6)r + I_6R_{6+} - (-I_{5b} - I_6)r - I_{5b}R_{5b} \tag{22}$$

由环路$6\mathrm{a} \to 7\mathrm{a} \to 7\mathrm{b} \to 6\mathrm{b} \to 6\mathrm{a}$上的电势差为零，得

$$0 = (I_6 + I_7)r + I_7R_{7+} - (-I_6 - I_7)r - I_6R_{6+} \tag{23}$$

由环路$1 \to 1a \to 7a \to 7b \to 1b \to 1$上的电势差为零，得

$$0 = -I_{1a}R_{1a} - (I_{1a} + I_7)r + I_7R_{7+} + (-I_7 + I_{1b})r + I_{1b}R_{1b} \tag{24}$$

由题给条件知

$$R_{\mathrm{c5a}} = R_{\mathrm{c5b}} = R_{\mathrm{c6a}} = R_{\mathrm{c6b}} = R_{\mathrm{c7a}} = R_{\mathrm{c7b}} = 0 \tag{25}$$

联立⑯⑰㉔㉕式，可解得

$$I_{1\mathrm{a}} = \frac{2r + R_{\mathrm{c1b}}}{4r + R_{\mathrm{c1a}} + R_{\mathrm{c1b}}}I, \quad I_{1\mathrm{b}} = \frac{2r + R_{\mathrm{c1a}}}{4r + R_{\mathrm{c1a}} + R_{\mathrm{c1b}}}I \tag{26}$$

联立⑯⑲㉕㉖式，可解得

$$I_2 = \frac{2r(R_{\mathrm{c1a}} - R_{\mathrm{c1b}})}{(4r + R_{\mathrm{c1a}} + R_{\mathrm{c1b}})(4r + R_{\mathrm{c2a}} + R_{\mathrm{c2b}})}I \tag{27}$$

联立⑯⑳㉕㉗式，可解得

$$I_3 = \frac{2r(R_{\mathrm{c1a}} - R_{\mathrm{c1b}})(R_{\mathrm{c2a}} + R_{\mathrm{c2b}})}{(4r + R_{\mathrm{c1a}} + R_{\mathrm{c1b}})(4r + R_{\mathrm{c2a}} + R_{\mathrm{c2b}})(4r + R_{\mathrm{c3a}} + R_{\mathrm{c3b}})}I \tag{28}$$

C,D 端口电压差可以通过$\mathrm{D} \to 7\mathrm{a} \to 6\mathrm{a} \to 5\mathrm{a} \to 3\mathrm{a} \to \mathrm{C}$得

$$U_{\mathrm{CD}} = -I_7R_{7a} - (I_7 + I_6)r - (I_6 - I_{5a})r - (-I_{5a} + I_3)r + I_3R_{3a} \tag{29}$$

C,D 端口电压差也可以通过$\mathrm{D} \to 7\mathrm{b} \to 6\mathrm{b} \to 5\mathrm{b} \to 3\mathrm{b} \to \mathrm{C}$得

$$U_{\mathrm{CD}} = I_7R_{7b} - (-I_7 - I_6)r - (-I_6 - I_{5b})r - (-I_{5b} - I_3)r - I_3R_{3b} \tag{30}$$

将㉙㉚式相加除 2 得，

$$U_{\mathrm{CD}} = \frac{-I_7(R_{7a} - R_{7b}) + 2Ir + I_3(R_{3a} - R_{3b})}{2} \tag{31}$$

由霍尔电阻的定义得

$$R_{\mathrm{A,B;C,D}} = \frac{U_{\mathrm{CD}}}{I} \tag{32}$$

联立方程⑯㉔㉖㉘㉛㉜式得

$$R_{\mathrm{A,B;C,D}} = r\left[1 + \frac{(R_{\mathrm{c1a}} - R_{\mathrm{c1b}})(R_{\mathrm{c2a}} + R_{\mathrm{c2b}})(R_{3a} - R_{3b})}{(4r + R_{\mathrm{c1a}} + R_{\mathrm{c1b}})(4r + R_{\mathrm{c2a}} + R_{\mathrm{c2b}})(4r + R_{\mathrm{c3a}} + R_{\mathrm{c3b}})}\right] \tag{33}$$

由此可验证接触电阻引起的霍尔电阻的误差，约在

$$\frac{(R_{\mathrm{c1a}}-R_{\mathrm{c1b}})(R_{\mathrm{c2a}}+R_{\mathrm{c2b}})(R_{3a}-R_{3b})}{(4r+R_{\mathrm{c1a}}+R_{\mathrm{c1b}})(4r+R_{\mathrm{c2a}}+R_{\mathrm{c2b}})(4r+R_{\mathrm{c3a}}+R_{\mathrm{c3b}})}=\frac{(\epsilon_{\mathrm{1a}}-\epsilon_{\mathrm{1b}})(\epsilon_{\mathrm{2a}}+\epsilon_{\mathrm{2b}})(\epsilon_{\mathrm{3a}}-\epsilon_{\mathrm{3b}})}{(4+\epsilon_{\mathrm{1a}}+\epsilon_{\mathrm{1b}})(4+\epsilon_{\mathrm{2a}}+\epsilon_{\mathrm{2b}})(4+\epsilon_{\mathrm{3a}}+\epsilon_{\mathrm{3b}})}\sim\epsilon^3\text{量级}$$ ㉞

评分标准：本题 45 分。

第（1）问 6 分，①②③式各 2 分；

第（2.1）问 16 分，④⑤⑥⑦式各 1 分，⑧式 2 分，⑨⑩⑪⑫式各 1 分，⑬式 2 分，⑭⑮式各 1 分，**2 分；

第（2.2）问 23 分，***2 分，⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔式各 1 分，㉖式 2 分，㉗㉘㉙㉚㉛㉜式各 1 分，㉝㉞式各 2 分。

说明：1. 按照其他节点或回路写出正确的基尔霍夫电流、电压的方程组，且结果正确的，同样得分；

2. 在由端口之间的电压求解霍尔电阻的过程中，如果求出的端口之间的电压与本解答相差因子“-1”，不扣分；相应的，如果端口电压得出负值，导致霍尔电阻与本解答相差一个负号，也不扣分。

四.（50 分）

（1）

（1.1）电子在强激光场中的相对论运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=(-e)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}),\quad \boldsymbol{p}=\gamma m_{\mathrm{e}}\boldsymbol{v},\quad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \tag{①}$$

平面电磁波的电场沿 x 方向，磁场沿 y 方向。在直角坐标系中，①式成为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t}=-e\left(E_x-v_zB_y\right)\\ \dfrac{\mathrm{d}p_y}{\mathrm{d}t}=0\\ \dfrac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t}=-ev_xB_y\end{cases} \tag{②}$$

初始时刻电子静止，由y方向的运动方程（即方程②中第二式）可知

$$p_y=0 \tag{③}$$

由x方向的运动方程（即方程②中第一式）并利用

$$kc=\omega \tag{④}$$

可知

$$\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t}=-eE_0\left(1-\frac{v_z}{c}\right)\cos(kz-\omega t)=\frac{eE_0}{\omega}\frac{\mathrm{d}\sin(kz-\omega t)}{\mathrm{d}t} \tag{⑤}$$

结合初始条件

$$p_{x0}=p_x\rfloor_{t=0}=0$$

由⑤式得

$$p_x=\frac{eE_0}{\omega}\sin(kz-\omega t) \tag{⑥}$$

由相对论能量-动量关系有

$$\varepsilon=\sqrt{m_{\mathrm{e}}^2c^4+p^2c^2} \tag{⑦}$$

上式两边同时对t求一阶导数得

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t}=c^2\frac{1}{\varepsilon}\,\boldsymbol{p}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=-e\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=-e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}=-ev_xE_x=-ecv_xB_y \tag{⑧}$$

这里应用了

$$\boldsymbol{p}c^2=\varepsilon\boldsymbol{v} \tag{⑨}$$

结合z方向的运动方程（即方程②中第三式）知

$$\frac{\mathrm{d}(\varepsilon - cp_z)}{\mathrm{d}t} = 0 \quad ⑩$$

可见$\varepsilon - cp_z$是一个守恒量，可得

$$\varepsilon - cp_z = m_\mathrm{e}c^2 \quad ⑪$$

或

$$\varepsilon = cp_z + m_\mathrm{e}c^2$$

将上式两边平方并利用②③⑥⑩式得

$$p_z = \frac{p_x^2}{2m_\mathrm{e}c} = \frac{e^2E_0^2}{2m_\mathrm{e}c\omega^2}\sin^2(kz - \omega t) \quad ⑫$$

由⑪⑫式得

$$\varepsilon = m_\mathrm{e}c^2 + \frac{e^2E_0^2}{2m_\mathrm{e}\omega^2}\sin^2(kz - \omega t) \quad ⑬$$

（1.2）不妨令$\tau = z - ct$，其随时间的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} - c = v_z - c$$

由上式及⑥⑪式有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}} = \frac{v_x}{v_z - c} = \frac{cp_x}{cp_z - \varepsilon} = -\frac{p_x}{m_\mathrm{e}c} = -\frac{eE_0}{m_\mathrm{e}c\omega}\sin(kz - \omega t) = -\frac{eE_0}{m_\mathrm{e}c\omega}\sin(k\tau) \quad ⑭$$

结合初始条件，即$t = 0$时$z = 0$，从而

$$\tau\big|_{t=0} = z - ct = 0$$

由⑭式可得电子的x坐标随时间的变化关系为

$$x = \frac{eE_0}{m_\mathrm{e}\omega^2}[\cos(k\tau) - 1] = \frac{eE_0}{m_\mathrm{e}\omega^2}[\cos(kz - \omega t) - 1] \quad ⑮$$

类似于⑭式可得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{p_z}{m_\mathrm{e}c} = -\frac{e^2E_0^2}{2m_\mathrm{e}^2c^2\omega^2}\sin^2(k\tau) \quad ⑯$$

这里利用了⑪⑫式。由⑯式得

$$z = -\frac{e^2E_0^2}{8m_\mathrm{e}^2c^2\omega^2k}[2k\tau - \sin(2k\tau)] = \frac{e^2E_0^2}{8m_\mathrm{e}^2c^2\omega^2k}[\sin(2kz - 2\omega t) - 2(kz - \omega t)] \quad ⑰$$

这里利用了初始条件，即$t = 0$时$z = 0$，或$\tau = z - ct = 0$时$z = 0$；以及积分等式

$$\int_0^\tau \sin^2 k\tau \, d\tau = \frac{\tau}{2} - \frac{\sin(2k\tau)}{4k} \quad ⑱$$

由③式知，电子在y方向的动量为始终为零，即电子沿着y方向不运动，即

$$y = 0 \quad ⑲$$

因此电子在x-z平面内运动。⑮⑰⑲式即为所求的结果。

（2）电子沿 x-z平面入射，故$p_{y0} = p_y\big|_{t=0} = 0$。由③⑤式可知

$$\begin{cases} p_x = p_{x0} + \dfrac{eE_0}{\omega}\sin(kz - \omega t) \\ p_y = p_{y0} = 0 \end{cases} \quad ⑳$$

$\varepsilon - cp_z$是守恒量，所以

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + c(p_z - p_{z0}) \quad ㉑$$

由相对论能量-动量关系得

$$\varepsilon^2 = m_\mathrm{e}^2c^4 + p^2c^2 = m_\mathrm{e}^2c^4 + p_x^2c^2 + p_z^2c^2 \quad ㉒$$

联立⑳㉑㉒式得

$$\varepsilon=\frac{m_{\mathrm{e}}^2c^4+p_x^2c^2+(\varepsilon_0-cp_{z0})^2}{2(\varepsilon_0-cp_{z0})}=\varepsilon_0+\frac{c(p_x^2-p_{x0}^2)}{2(\gamma_0m_{\mathrm{e}}c-p_{z0})}$$
$$=\varepsilon_0+\frac{c}{2(\gamma_0m_{\mathrm{e}}c-p_{z0})}\left[\frac{e^2E_0^2}{\omega^2}\sin^2(kz-\omega t)+\frac{2eE_0}{\omega}p_{x0}\sin(kz-\omega t)\right] \quad ㉓$$

这里$\gamma_0=\frac{\varepsilon_0}{m_{\mathrm{e}}c^2}$。

由㉓式知，电子的能量ε依赖于时间和入射动量。可先对与时间有关的部分求极大值。由题设条件知$p_{x0}\geq 0$，则$\sin(kz-\omega t)=1$时，ε取极大值

$$\varepsilon'=\varepsilon_0+\frac{c}{2(\gamma_0m_{\mathrm{e}}c-p_{z0})}\left[\frac{e^2E_0^2}{\omega^2}+\frac{2eE_0}{\omega}p_{x0}\right] \quad ㉔$$

初始动量p_{x0}和p_{z0}满足约束条件

$$p_{x0}^2+p_{z0}^2=m_{\mathrm{e}}^2c^2(\gamma_0^2-1) \quad ㉕$$

利用电子在 *x*-z 平面内的入射角

$$\theta_0=\arctan\frac{p_{x0}}{p_{z0}} \quad ㉖$$

可将p_{x0}和p_{z0}参数化为

$$p_{x0}=m_{\mathrm{e}}c\sqrt{\gamma_0^2-1}\sin\theta_0,\quad p_{z0}=m_{\mathrm{e}}c\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0 \quad ㉗$$

将㉗式代入㉔式得

$$\varepsilon'=\gamma_0m_{\mathrm{e}}c^2+\frac{\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)^2+2\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)m_{\mathrm{e}}c\sqrt{\gamma_0^2-1}\sin\theta_0}{2m_{\mathrm{e}}\left(\gamma_0-\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)} \quad ㉘$$

当ε'取得最大值时，它对θ_0的一阶导数应该等于零,

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon'}{\mathrm{d}\theta_0}=-\frac{\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)^2\sqrt{\gamma_0^2-1}\sin\theta_0+2\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)m_{\mathrm{e}}c\left(\gamma_0^2-1-\gamma_0\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)}{2m_{\mathrm{e}}\left(\gamma_0-\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)^2}=0 \quad ㉙$$

又由于ε'对θ_0的二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2\varepsilon'}{\mathrm{d}\theta_0^2}=\frac{\frac{eE_0}{\omega}\sqrt{\gamma_0^2-1}}{-2m_{\mathrm{e}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta_0}\frac{\left[\frac{eE_0}{\omega}\sin\theta_0+2m_{\mathrm{e}}c\left(\sqrt{\gamma_0^2-1}-\gamma_0\cos\theta_0\right)\right]}{\left(\gamma_0-\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)^2}$$
$$=-\frac{\frac{eE_0}{\omega}\sqrt{\gamma_0^2-1}}{2m_{\mathrm{e}}}\left\{\frac{\frac{eE_0}{\omega}\cos\theta_0+2m_{\mathrm{e}}c\gamma_0\sin\theta_0}{\left(\gamma_0-\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)^2}-\frac{2\sqrt{\gamma_0^2-1}\sin\theta_0\left[\frac{eE_0}{\omega}\sin\theta_0+2m_{\mathrm{e}}c\left(\sqrt{\gamma_0^2-1}-\gamma_0\cos\theta_0\right)\right]}{\left(\gamma_0-\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0\right)^3}\right\} \quad ㉚$$

由方程㉙得

$$\left[\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)^2+(2m_{\mathrm{e}}c\gamma_0)^2\right]\sin^2\theta_0+4m_{\mathrm{e}}c\sqrt{\gamma_0^2-1}\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)\sin\theta_0-(2m_{\mathrm{e}}c)^2=0 \quad ㉛$$

由方程㉛解得

$$\sin\theta_0=\frac{2m_{\mathrm{e}}c\left[\gamma_0\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_{\mathrm{e}}^2c^2}-(eE_0/\omega)\sqrt{\gamma_0^2-1}\right]}{(eE_0/\omega)^2+4m_{\mathrm{e}}^2c^2\gamma_0^2} \quad ㉜$$

上式右端方括号内第一个根号前取负号的根与假设$p_{x0}\geq 0$不符，已舍去。将㉜式代入㉙式可得

$$\left[\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)^2+(2m_ec\gamma_0)^2\right]\cos^2\theta_0+2(2m_ec)^2\gamma_0\sqrt{\gamma_0^2-1}\cos\theta_0+\left[\left(2m_ec\sqrt{\gamma_0^2-1}\right)^2-\left(\frac{eE_0}{\omega}\right)^2\right]=0$$

由此解得

$$\cos\theta_0=\frac{(eE_0/\omega)\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2}+4m_e^2c^2\gamma_0\sqrt{\gamma_0^2-1}}{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2\gamma_0^2} \quad ㉝$$

进一步，将㉜㉝式代入到㉚式，可得此时

$$\frac{\mathrm{d}^2\varepsilon'}{\mathrm{d}\theta_0^2}=-\frac{\frac{eE_0}{\omega}\sqrt{\gamma_0^2-1}}{2m_e}\frac{\left[\gamma_0\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2}+\frac{eE_0}{\omega}\sqrt{\gamma_0^2-1}\right]^2}{\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2}}<0 \quad ㉞$$

所以上述θ_0为ε'的极大值点。将㉜㉝式代入到㉘式可得电子的最大能量

$$\varepsilon_{\max}=\frac{(eE_0/\omega)^2\gamma_0+2m_e^2c^2\gamma_0+(eE_0/\omega)\sqrt{(\gamma_0^2-1)[(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2]}}{2m_e} \quad ㉟$$

此时电子的入射角为

$$\begin{aligned}\theta_0&=\arctan\frac{2m_ec\left[\gamma_0\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2}-(eE_0/\omega)\sqrt{\gamma_0^2-1}\right]}{(eE_0/\omega)\sqrt{(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2}+4m_e^2c^2\gamma_0\sqrt{\gamma_0^2-1}}\\&=\arctan\frac{2m_ec}{eE_0\gamma_0/\omega+\sqrt{(\gamma_0^2-1)[(eE_0/\omega)^2+4m_e^2c^2]}}\end{aligned} \quad ㊱$$

（3）由题设可得能流密度为

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=\frac{E_0^2}{\mu_0c}\cos^2(kz-\omega t)\,\boldsymbol{e_z} \quad ㊲$$

激光强度定义为能流密度大小的时间平均值

$$I=\langle|\boldsymbol{S}|\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{E_0^2}{\mu_0c}\cos^2(kz-\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{E_0^2}{2\mu_0c} \quad ㊳$$

所以有

$$E_0^2=2\mu_0c\,I \quad ㊴$$

将㊴式代入题设已知的能量损失率得

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t}=-\frac{e^4\mu_0^2I}{2\pi m_e^4c^4}\varepsilon^2 \quad ㊵$$

所以经过一个周期T后电子的能量为

$$\varepsilon=\frac{\varepsilon_0}{1+\frac{e^4\mu_0^2I\varepsilon_0}{2\pi m_e^4c^4}T} \quad ㊶$$

则相对能量损失为

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon_0}=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon_0}=\frac{1}{1+\frac{e^4\mu_0^2I\varepsilon_0}{2\pi m_e^4c^4}T}-1=-\frac{1}{1+\frac{2\pi m_e^4c^4}{e^4\mu_0^2I\varepsilon_0T}} \quad ㊷$$

将$\lambda=Tc$代入上式得

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon_0}=-\frac{1}{1+\frac{2\pi m_e^4c^5}{e^4\mu_0^2I\varepsilon_0\lambda}} \quad ㊸$$

将题给条件代入㊸式得

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon_0}\approx -40\% \qquad ㊹$$

此时辐射阻尼引起的能量损失确实不可忽略。

评分标准：本题 50 分

第（1）问 23 分：

第（1.1）问 16 分，③式 3 分，③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式各 1 分，⑪⑫式各 2 分，⑬式 1 分；

第（1.2）问 7 分，⑭式 1 分，⑮式 2 分，⑯ 式 1 分，⑰式 2 分，⑲式 1 分;

第（2）问 19 分：⑳㉑㉒式各 1 分，㉓㉔式 2 分，㉕㉗式各 1 分，㉘㉙式各 2 分，㉜㉝式各 1 分，㉟㊱式各 2 分；

第（3）问 8 分：㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹式各 1 分。

五.（45 分）

（1）在约瑟夫森结上加上直流电压U_0，由$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}=\frac{2e}{\hbar}U_0$积分并利用初始条件得

$$\delta=\int_0^t\frac{2e}{\hbar}U_0\mathrm{d}t+\delta(0)=\frac{2e}{\hbar}U_0t+\delta(0) \qquad ①$$

将①式代入$j=j_0\sin\delta$得

$$j(t)=j_0\sin\left(\frac{2e}{\hbar}U_0t+\delta(0)\right) \qquad ②$$

此时的超导电流为交变电流，其变化周期为

$$T=\frac{\pi\hbar}{eU_0} \qquad ③$$

（2）

（2.1）按题意$B_z(y)=B_0$，于是$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}y}=\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0$，将其等号两边沿$y$方向从 0 到$y$积分得

$$\delta(y)=\delta(0)+\int_0^y\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0\mathrm{d}y=\delta(0)+\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0y \qquad ④$$

将上式代入$j=j_0\sin\delta$得

$$j(y)=j_0\sin\delta(y)=j_0\sin\left(\delta(0)+\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0y\right) \qquad ⑤$$

流过约瑟夫森结的总电流

$$\begin{aligned}I_J&=\int_{-Y/2}^{Y/2}j(y)Z\mathrm{d}y=\int_{-Y/2}^{Y/2}j_0\sin\left(\delta(0)+\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0y\right)Z\mathrm{d}y\\&=j_0Z\frac{\hbar}{e(d+2\lambda)B_0}\sin\delta(0)\sin\left(\frac{e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0Y\right)\end{aligned} \qquad ⑥$$

当$I_J=0$时，由⑥式得，磁感应强度B_0满足

$$\frac{e(d+2\lambda)}{\hbar}B_0Y=n\pi \qquad （n=\pm1,\ \pm2,\ \cdots）$$

继而有

$$B_0=n\frac{\pi\hbar}{e(d+2\lambda)Y} \qquad （n=\pm1,\ \pm2,\ \cdots） \qquad ⑦$$

注意$n\neq0$。

（2.2）考虑约瑟夫森电流产生的磁场，由安培环路定理得

$$\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}y}=\mu_0 j=\mu_0 j_0\sin\delta \qquad ⑧$$

结合题给条件$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}y}=\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}B_z(y)$可得

$$\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}y^2}=\frac{2e(d+2\lambda)}{\hbar}\mu_0 j_0\sin\delta=\frac{1}{\lambda_J^2}\sin\delta \qquad ⑨$$

由⑨式得，约瑟夫森穿透深度

$$\lambda_J=\sqrt{\frac{\hbar}{2e\mu_0 j_0(d+2\lambda)}} \qquad ⑩$$

（3）

（3.1）由 $j=j_0\sin\delta$，通过理想约瑟夫森结 J 的电流

$$I_J=YZj_0\sin\delta=I_0\sin\delta \qquad ⑪$$

由欧姆定律和题给约瑟夫森方程$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}=\frac{2e}{\hbar}U$ 得，通过电阻 R 的电流

$$I_R=\frac{U}{R}=\frac{1}{R}\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} \qquad ⑫$$

通过电容的电流

$$I_C=\frac{\mathrm{d}(CU)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2} \qquad ⑬$$

总电流

$$I=I_J+I_R+I_C \qquad ⑭$$

δ 满足的微分方程为

$$C\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2}+\frac{1}{R}\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}+I_0\sin\delta=I \qquad ⑮$$

（3.2）若忽略电阻支路中的电流，⑮式简化为

$$C\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2}+I_0\sin\delta=I \qquad ⑮'$$

考虑到$\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\delta}\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}\right)^2$，将电路方程⑮′式对 δ 积分得

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{2e}{\hbar C}(I\delta+I_0\cos\delta)=\text{常量} \qquad ⑯$$

左边第一项可类比为“动能项”（等效质量$m^*=1$），第二项为“势能项”，所以等效势

$$V(\delta)=-\frac{2e}{\hbar C}(I\delta+I_0\cos\delta)+\text{常量} \qquad ⑰$$

等效“粒子”的平衡位置δ_0满足

$$V'(\delta_0)=-\frac{2e}{\hbar C}(I-I_0\sin\delta_0)=0\text{，即}\sin\delta_0=\frac{I}{I_0} \qquad ⑱$$

（电路的工作点δ_0由偏置电流 I 决定），存在平衡位置的条件为$|I|\le I_0$，平衡位置为

$$\delta_0=\arcsin\frac{I}{I_0}\text{ [或 }(\pi-\arcsin\frac{I}{I_0})]+2n\pi\text{（}n=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots\text{）} \qquad ⑲$$

考虑平衡位置的稳定性

$$V''(\delta_0)=\frac{2e}{\hbar C}I_0\cos\delta_0=\begin{cases}\dfrac{2eI_0}{\hbar C}\sqrt{1-(I/I_0)^2}>0 & (\delta_0=\arcsin\dfrac{I}{I_0}+2n\pi)\\ -\dfrac{2eI_0}{\hbar C}\sqrt{1-(I/I_0)^2}<0 & (\delta_0=\pi-\arcsin\dfrac{I}{I_0}+2n\pi)\end{cases}\qquad ⑳$$

若平衡位置为势阱，此平衡位置应为稳定平衡，要求

$$V''(\delta_0)>0$$

势阱底部对应的δ值

$$\delta_0=\arcsin\frac{I}{I_0}+2n\pi\quad(n=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots)\qquad ㉑$$

势阱存在的条件为

$$|I|<I_0\qquad ㉒$$

所以，当电流 I 处于㉒式所述的范围内时，势$V(\delta)$存在势阱。等效“粒子”在稳定平衡位置附近做小振动的角频率

$$\omega=\sqrt{\frac{V''(\delta_0)}{m^*}}=\sqrt{\frac{2eI_0}{\hbar C}\sqrt{1-(I/I_0)^2}}\qquad ㉓$$

（3.3）由㉓式可知，当偏置电流$I=0$时角频率ω最大，即约瑟夫森等离子体角频率为

$$\omega_J=\sqrt{\frac{2eI_0}{\hbar C}}\qquad ㉔$$

由平行板电容器的公式得，㉔式中的等效电容

$$C=\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0YZ}{d}\qquad ㉕$$

联立⑩㉔㉕式，并根据$\overline{c}=\omega_J\lambda_J$和$I_0=j_0YZ$得

$$\overline{c}=\sqrt{\frac{d}{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r(d+2\lambda)}}=c\sqrt{\frac{d}{\varepsilon_r(d+2\lambda)}}\qquad ㉖$$

代入数据得

$$\frac{\overline{c}}{c}=\sqrt{\frac{d}{\varepsilon_r(d+2\lambda)}}=0.055\qquad ㉗$$

评分标准：本题 45 分

第（1）问 4 分，①式 2 分，②③式各 1 分；

第（2）问 15 分，

（2.1）问 9 分，④⑤式各 2 分，⑥式 3 分，⑦式 2 分；

（2.2）问 6 分，⑧⑨⑩式各 2 分；

第（3）问 26 分，

（3.1）问 5 分，⑪⑫⑬式各 1 分，⑮式 2 分；

（3.2）问 13 分，⑯⑰⑳㉑㉒各 2 分，㉓式 3 分；

（3.3）问 8 分，㉔㉕㉖㉗式各 2 分。

六.（45 分）

（1）

（1.1）在绕 z 轴以角速度ω_0匀速转动的参考系中，细杆在θ_0位置处于平衡状态，有力矩平衡方程（以θ增大方向为正）

$$-k\theta_0 + m_1 gl\sin\theta_0 - m_2 gl\sin\theta_0 + M_{离} = 0 \quad ①$$

其中惯性离心力的力矩

$$\begin{aligned} M_{离} &= (m_1+m_2)\omega_0^2 l\sin\theta_0 \cdot l\cos\theta_0 - 2\int_0^l \frac{\mathrm{d}r}{l}\frac{M}{2}\omega_0^2 r\sin\theta_0 \cdot r\cos\theta_0 \\ &= (m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2 l^2\sin\theta_0\cos\theta_0 \end{aligned} \quad ②$$

由①②得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k\theta_0 - (m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l^2\sin\theta_0\cos\theta_0}} \quad ③$$

（i）当 $m_1 > m_2$ 时：

若 $0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2}$，由①②式可得 $k\theta_0 - (m_1-m_2)gl\sin\theta_0 = (m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2 l^2\sin\theta_0\cos\theta_0 > 0$，即 θ_0 应满足

$$0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2} \text{ 且 } k\theta_0 > (m_1-m_2)gl\sin\theta_0 \quad ④$$

若 $\frac{\pi}{2} < \theta_0 < \pi$，由①②式可得 $k\theta_0 - (m_1-m_2)gl\sin\theta_0 = (m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2 l^2\sin\theta_0\cos\theta_0 < 0$，即 θ_0 应满足

$$\frac{\pi}{2} < \theta_0 < \pi \text{ 且 } k\theta_0 < (m_1-m_2)gl\sin\theta_0 \quad ⑤$$

（ii）当 $m_1 \le m_2$ 时：

由①②式可得 $k\theta_0 + (m_2-m_1)gl\sin\theta_0 = (m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2 l^2\sin\theta_0\cos\theta_0 > 0$，即 θ_0 应满足

$$0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2} \quad ⑥$$

（1.2）在地面系中，以 O 为参考点，m_1 和 m_2 的角动量分别为

$$\boldsymbol{L}_1 = \boldsymbol{r}_1 \times m_1\boldsymbol{v}_1 = m_1 l^2\sin\theta_0\omega_0(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) \quad ⑦$$

$$\boldsymbol{L}_2 = \boldsymbol{r}_2 \times m_2\boldsymbol{v}_2 = m_2 l^2\sin\theta_0\omega_0(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) \quad ⑧$$

细杆 M 的角动量

$$\boldsymbol{L}_M = 2\int_0^l \frac{\mathrm{d}r}{l}\frac{M}{2}r^2\sin\theta_0\omega_0(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) = \frac{M}{3}l^2\sin\theta_0\omega_0(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) \quad ⑨$$

所以系统的角动量

$$\begin{aligned} \boldsymbol{L} &= \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{L}_2 + \boldsymbol{L}_M = (m_1+m_2+\frac{M}{3})l^2\sin\theta_0\omega_0(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) \\ &= \sqrt{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l^2\sin\theta_0\frac{k\theta_0-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{\cos\theta_0}}(\cos\theta_0\boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0\boldsymbol{e}_z) \end{aligned} \quad ⑩$$

在地面系中，系统质心 C 在细杆所在直线上，到 O 的距离为

$$r_C = \frac{m_1 l + m_2(-l) + M\cdot 0}{m_1+m_2+M} = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2+M}l \quad ⑪$$

质心 C 绕 z 轴做角速度为 ω_0、半径为 $r_C\sin\theta_0$ 的匀速圆周运动，质心加速度为

$$\boldsymbol{a}_C = \omega_0^2 r_C\sin\theta_0\boldsymbol{e}_x \quad ⑫$$

系统在轴承 A、B 处的作用力 $\boldsymbol{F}_A = F_{Ax}\boldsymbol{e}_x + F_{Ay}\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{F}_B = F_{Bx}\boldsymbol{e}_x + F_{By}\boldsymbol{e}_y$ 作用下（系统重力与地面对转轴的支持力抵消），由质心运动定理得

$$\boldsymbol{F}_A + \boldsymbol{F}_B = (m_1+m_2+M)\boldsymbol{a}_C \quad ⑬$$

x、y 方向分量式分别为

$$F_{Ax} + F_{Bx} = (m_1+m_2+M)a_C = (m_1-m_2)\omega_0^2 l\sin\theta_0 \quad ⑭$$

$$F_{Ay}+F_{By}=0 \tag{15}$$

以 O 为参考点，系统重力的力矩记为 $\boldsymbol{M}_G$，轴承 A、B 处作用力的力矩分别记为 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{A}}$、$\boldsymbol{M}_{\mathrm{B}}$。

角动量 $\boldsymbol{L}$ 随系统同步绕转轴（z 轴）以角速度 $\omega_0\boldsymbol{e}_z$ 旋转，是常模旋转矢量，其变化率

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}&=\omega_0\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{L}=\omega_0\boldsymbol{e}_z\times(L_x\boldsymbol{e}_x+L_z\boldsymbol{e}_z)=\omega_0L_x\boldsymbol{e}_y\\&=(m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2l^2\sin\theta_0\cos\theta_0\boldsymbol{e}_y\end{aligned} \tag{16}$$

由质点系角动量定理得

$$\boldsymbol{M}_G+\boldsymbol{M}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{M}_{\mathrm{B}}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} \tag{17}$$

x、y 方向分量式分别为

$$-hF_{Ay}+hF_{By}=0 \tag{18}$$

$$-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0+hF_{Ax}-hF_{Bx}=(m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2l^2\cos\theta\sin\theta \tag{19}$$

由⑮⑱两式得

$$F_{Ay}=F_{By}=0 \tag{20}$$

由⑭⑲两式得

$$\begin{aligned}F_{Ax}&=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\omega_0^2l\sin\theta_0+\frac{1}{2h}(m_1-m_2)gl\sin\theta_0+\frac{1}{2h}(m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2l^2\sin\theta_0\cos\theta_0\\&=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\frac{k\theta_0-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l\cos\theta_0}+\frac{k\theta_0}{2h}\end{aligned} \tag{21}$$

$$\begin{aligned}F_{Bx}&=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\omega_0^2l\sin\theta_0-\frac{1}{2h}(m_1-m_2)gl\sin\theta_0-\frac{1}{2h}(m_1+m_2+\frac{M}{3})\omega_0^2l^2\sin\theta_0\cos\theta_0\\&=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\frac{k\theta_0-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l\cos\theta_0}-\frac{k\theta_0}{2h}\end{aligned} \tag{22}$$

[解法二

以 O 为参考点，转轴在轴承 A、B 处约束力的力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{A}}$、$\boldsymbol{M}_{\mathrm{B}}$ 和盘簧对其施加的力矩 $-\boldsymbol{M}_k$ 作用下力矩平衡，即

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{M}_{\mathrm{B}}-\boldsymbol{M}_k=0 \tag{16′}$$

其中

$$\boldsymbol{M}_k=k\theta_0\boldsymbol{e}_y \tag{17′}$$

x、y 方向分量式分别为

$$-hF_{Ay}+hF_{By}=0 \tag{18′}$$

$$hF_{Ax}-hF_{Bx}-k\theta_0=0 \tag{19′}$$

由⑮⑱′两式得

$$F_{Ay}=F_{By}=0 \tag{20′}$$

由⑭⑲′两式得

$$F_{Ax}=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\frac{k\theta_0-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l\cos\theta_0}+\frac{k\theta_0}{2h} \tag{21′}$$

$$F_{Bx}=\frac{1}{2}(m_1-m_2)\frac{k\theta_0-(m_1-m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1+m_2+\frac{M}{3})l\cos\theta_0}-\frac{k\theta_0}{2h} \qquad ㉒'$$

]

（2）

（2.1）取 $m_1=m_2=m$，转速仪可绕转轴自由转动时，受冲击后，系统绕转轴（z 轴）的角动量（系统角动量 $\boldsymbol{L}$ 的 z 方向分量）守恒，因此，在⑩式的第二个等式中，θ 和 ω 加下标“0”和不加下标“0”对应的式子相等，即

$$L_z=(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta\omega=(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta_0\omega_0 \qquad ㉓$$

解得

$$\omega=\frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta}\omega_0 \qquad ㉔$$

系统的动能为

$$\begin{aligned}E_k&=\frac{1}{2}I\dot\theta^2+\frac{1}{2}2m(\omega l\sin\theta)^2+2\int_0^l\frac{\mathrm{d}r}{l}\frac{M}{2}(\omega r\sin\theta)^2\\&=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta\omega^2\end{aligned} \qquad ㉕$$

其中 I 为系统在细杆-转轴平面绕 O 的转动惯量

$$I=(m_1+m_2)l^2+\frac{1}{12}M(2l)^2=(2m+\frac{M}{3})l^2 \qquad ㉖$$

系统的机械能为

$$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta\omega^2+\frac{1}{2}k\theta^2 \qquad ㉗$$

系统受冲击后的瞬间有 $\theta=\theta_0$、$\dot\theta=\Omega_0$、$\omega=\omega_0$，细杆与转轴的夹角到达最大时，$\theta=\theta_M$、$\dot\theta=0$、$\omega=\omega_M$，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\Omega_0^2+\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta_0\omega_0^2+\frac{1}{2}k\theta_0^2=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\sin^2\theta_M\omega_M^2+\frac{1}{2}k\theta_M^2 \qquad ㉘$$

将③㉔式代入后解得

$$\Omega_0=\sqrt{\frac{k}{(2m+\frac{M}{3})l^2}}\sqrt{\theta_0\tan\theta_0\left(\frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta_M}-1\right)+\theta_M^2-\theta_0^2} \qquad ㉙$$

（2.2）

由㉔㉗式得

$$E=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\omega_0^2\frac{\sin^4\theta_0}{\sin^2\theta}+\frac{1}{2}k\theta^2 \qquad ㉚$$

将 $\theta=\theta_0+\delta$（$\delta\ll\theta_0$）代入后展开至 δ 的二阶项，并将③式代入得

$$\begin{aligned}E&=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\dot\delta^2+\frac{1}{2}\left[(2m+\frac{M}{3})l^2\omega_0^2(2\cos^2\theta_0+1)+k\right]\delta^2+\text{常量}\\&=\frac{1}{2}(2m+\frac{M}{3})l^2\dot\delta^2+\frac{1}{2}k\left(1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right)\delta^2+\text{常量}\end{aligned} \qquad ㉛$$

由⑥式知，此时 $0<\theta_0<\frac{\pi}{2}$，$1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}>0$，细杆在 θ_0 附近做简谐运动，角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{k}{(2m+\frac{M}{3})l^2}\left(1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right)} \qquad ㉜$$

[解法二

在绕 z 轴以角速度 ω 随系统同步转动的参考系中，细杆受冲击后绕 O 轴（垂直于转轴和细杆）做定轴转动，考虑到惯性离心力的力矩（见②式），由转动定理得

$$-k\theta+(2m+\frac{M}{3})\omega^2l^2\sin\theta\cos\theta=I\ddot{\theta}$$

将㉔㉖式代入上式得

$$-k\theta+(2m+\frac{M}{3})\sin^4\theta_0\omega_0^2l^2\frac{\cos\theta}{\sin^3\theta}=(2m+\frac{M}{3})l^2\ddot{\theta} \qquad ㉚'$$

将 $\theta=\theta_0+\delta$ （$\delta<<\theta_0$）代入后展开至 δ 的一阶项，再将③式代入得

$$\left(-\left[k+(2m+\frac{M}{3})l^2\omega_0^2(2\cos^2\theta_0+1)\right]\delta=\right)-k\left(1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right)\delta=(2m+\frac{M}{3})l^2\ddot{\delta} \qquad ㉛'$$

由⑥式知，此时 $0<\theta_0<\frac{\pi}{2}$，$1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}>0$，细杆在 θ_0 附近做简谐运动，角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{k}{(2m+\frac{M}{3})l^2}\left(1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right)} \qquad ㉜'$$

]

（2.3）受冲击之后

$$\theta(t)=\theta_0+\delta_0\sin\omega_\theta t \quad （\delta_0<<\theta_0） \qquad ㉝$$

将上式代入㉔式并展开至 δ_0 的一阶项得

$$\omega(t)=\frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2(\theta_0+\delta_0\sin\omega_\theta t)}\omega_0\approx(1-2\cot\theta_0\cdot\delta_0\sin\omega_\theta t)\omega_0 \qquad ㉞$$

其中 $\omega_\theta=\sqrt{\frac{k}{(2m+\frac{M}{3})l^2}\left(1+\theta_0\frac{2\cos^2\theta_0+1}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right)}$、$\omega_0=\sqrt{\frac{k\theta_0}{(2m+\frac{M}{3})l^2\sin\theta_0\cos\theta_0}}$。

评分标准：本题 45 分

第（1）问 24 分，

（1.1）问 7 分，①式 2 分，②③④⑤⑥式各 1 分；

（1.2）问 17 分，⑦⑧⑨⑩式各 1 分（若只给出角动量的某个分量，⑦⑧⑨⑩式不得分），⑭式 2 分，⑮式 1 分，⑯式 2 分，⑱式 1 分，⑲式 2 分，⑳式 1 分，㉑㉒式各 2 分；

[解法二：带撇的式子与不带撇的相同序数的式子赋分相同]

第（2）问 21 分，

（2.1）问 9 分，㉓式 2 分，㉔式 1 分，㉕式 2 分，㉖式 1 分，㉘式 2 分，㉙式 1 分；

（2.2）问 8 分，㉚㉛式各 3 分，㉜式 2 分；

[解法二：带撇的式子与不带撇的相同序数的式子赋分相同]

（2.3）问 4 分，㉝㉞式各 2 分。

七.（45 分）

（1）从轴心向外，把光纤分成很多薄层，然后考虑其中两层界面处的折射。光线轨迹曲线可用如下矢量表

示：

$$\boldsymbol{r}(z)=\rho\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\rho\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z \tag{①}$$

光线上任意一点的传播方向为上式相应位置的切矢量。

z坐标处，入射光线未归一化的方向矢量为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|_z=(\rho'\cos\theta-\rho\theta'\sin\theta)\boldsymbol{e}_x+(\rho'\sin\theta+\rho\theta'\cos\theta)\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z \tag{②}$$

保留到一阶小量的折射光线的方向是

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|_{z+\Delta z}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}+\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{dz^2}\Delta z \tag{③}$$

上式右边的二阶导数是

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z^2}=[(\rho''-\rho\theta'^2)\cos\theta-(\rho\theta''+2\rho'\theta')\sin\theta]\boldsymbol{e}_x+[(\rho''-\rho\theta'^2)\sin\theta+(\rho\theta''+2\rho'\theta')\cos\theta]\boldsymbol{e}_y \tag{④}$$

分界面的法向量是

$$\boldsymbol{m}=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y \tag{⑤}$$

折射定律要求入射光线、折射光线和法线共面，即

$$\left[\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\times\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}+\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z^2}\Delta z\right)\right]\cdot\boldsymbol{m}=0$$

化简得

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z^2}\right)\cdot\boldsymbol{m}=0 \tag{⑥}$$

对上式利用混合积的性质，再将②④⑤式代入其中得，

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z^2}\right)\cdot\boldsymbol{m}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z^2}\times\boldsymbol{m}\right)\\
&=\left[(\rho'\cos\theta-\rho\theta'\sin\theta)\boldsymbol{e}_x+(\rho'\sin\theta+\rho\theta'\cos\theta)\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z\right]\\
&\qquad\cdot\left\{\left[[(\rho''-\rho\theta'^2)\cos\theta-(\rho\theta''+2\rho'\theta')\sin\theta]\boldsymbol{e}_x\right.\right.\\
&\qquad\left.\left.+[(\rho''-\rho\theta'^2)\sin\theta+(\rho\theta''+2\rho'\theta')\cos\theta]\boldsymbol{e}_y\right]\times\left(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y\right)\right\}\\
&=\boldsymbol{e}_z\cdot\left\{\left[[(\rho''-\rho\theta'^2)\cos\theta-(\rho\theta''+2\rho'\theta')\sin\theta]\boldsymbol{e}_x+[(\rho''-\rho\theta'^2)\sin\theta+(\rho\theta''+2\rho'\theta')\cos\theta]\boldsymbol{e}_y\right]\right.\\
&\qquad\left.\times\left(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y\right)\right\}\\
&=\boldsymbol{e}_z\cdot\left\{\left[[-(\rho\theta''+2\rho'\theta')\sin\theta]\boldsymbol{e}_x+[(\rho\theta''+2\rho'\theta')\cos\theta]\boldsymbol{e}_y\right]\times\left(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y\right)\right\}\\
&=-(\rho\theta''+2\rho'\theta')
\end{aligned} \tag{⑦}$$

由⑥⑦式得光线轨迹满足的第一个微分方程为

$$\rho\theta''+2\rho'\theta'=0 \tag{⑧}$$

折射定律还要求入射角与折射角满足关系

$$\left.\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\Big/\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|\right)\right|_z\times\boldsymbol{m}=\left.\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\Big/\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|\right)\right|_{z+\Delta z}\times\boldsymbol{m} \tag{⑨}$$

上式中的矢量叉乘，刚好分别能给出入射角和折射角的正弦值。上式保留到一阶小量为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\Big/\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|\right)\propto\boldsymbol{m} \tag{⑩}$$

由②式得

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}z}\right|=\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1} \tag{⑪}$$

将②⑤⑪式代入⑩式得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left\{\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}[(\rho'\cos\theta-\rho\theta'\sin\theta)\boldsymbol{e}_x+(\rho'\sin\theta+\rho\theta'\cos\theta)\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_z]\right\}\propto\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y \quad ⑫$$

计算得

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}\right)[(r'\cos\theta-\rho\theta'\sin\theta)\boldsymbol{e}_x+(r'\sin\theta+\rho\theta'\cos\theta)\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z]\\&+\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}\{((\rho''-\rho\theta'^2)\cos\theta-(\rho\theta''+2\rho'\theta')\sin\theta)\boldsymbol{e}_x\\&+((\rho''-\rho\theta'^2)\sin\theta+(\rho\theta''+2\rho'\theta')\cos\theta)\boldsymbol{e}_y\}\\&\propto\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y\end{aligned}$$

用⑧式消掉左边为零或与右边平行的成分得

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}\right)[(r'\cos\theta-\rho\theta'\sin\theta)\boldsymbol{e}_x+(r'\sin\theta+\rho\theta'\cos\theta)\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z]\propto\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y$$

要上式得到满足，必须要求左边的 z 分量为零，即得光线轨迹满足的第二个微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=0 \quad ⑬$$

（2）⑧式两边同乘以ρ得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\rho^2\theta')=0 \quad ⑭$$

对上式积分，得到第一个不变量

$$\rho^2\theta'=c_1(=\rho_0^2k_2) \quad ⑮$$

其中c_1是常量。

对⑬式积分，可得到第二个不变量

$$\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=c_2\left(=n_0\sqrt{\frac{1-\alpha^2\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}}\right) \quad ⑯$$

其中c_2是常量。

利用⑮⑯式消去θ'，得

$$\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\frac{c_1^2}{\rho^2}+1}}=c_2 \quad ⑰$$

整理后成为

$$\rho'^2+\frac{c_1^2}{\rho^2}+1=\frac{n^2}{c_2^2} \quad ⑱$$

在离轴心最远处，光线轨迹满足

$$\rho'=0 \quad ⑲$$

将此式代入⑱式得

$$\frac{c_1^2}{\rho^2}+1=\frac{n_0^2}{c_2^2}(1-\alpha^2\rho^2) \quad ⑳$$

解得

$$\rho^2=\frac{(n_0^2-c_2^2)\pm\sqrt{(n_0^2-c_2^2)^2-4n_0^2\alpha^2c_1^2c_2^2}}{2n_0^2\alpha^2} \quad ㉑$$

最远点应取正号，

$$\rho_{\max}=\sqrt{\frac{(n_0^2-c_2^2)+\sqrt{(n_0^2-c_2^2)^2-4n_0^2\alpha^2c_1^2c_2^2}}{2n_0^2\alpha^2}} \quad ㉒$$

（3）由柱坐标和直角坐标的联系有

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2} \tag{23}$$

$$\begin{cases}\theta=\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right),\text{(坐标点位于 1、4 象限)}\\ \theta=\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)+\pi,\text{(坐标点位于 2、3 象限)}\end{cases} \tag{24}$$

㉓㉔式对 z 求导得

$$\rho'=\frac{x'x+yy'}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad \theta'=\frac{xy'-yx'}{x^2+y^2} \tag{25}$$

将㉓㉔㉕代入⑮式得

$$\rho^2\theta'=xy'-yx'=c_1 \tag{26}$$

将㉓㉔㉕式代入⑱式得

$$n_0^2[1-\alpha^2(x^2+y^2)]=c_2^2(x'^2+y'^2+1) \tag{27}$$

将㉗式对z求导得

$$n_0^2\alpha^2(xx'+yy')+c_2^2(x'x''+y'y'')=0 \tag{28}$$

将㉖式对z求导得

$$y''=\frac{yx''}{x} \tag{29}$$

将㉙式代入㉘式得

$$n_0^2\alpha^2x(xx'+yy')+c_2^2x''(xx'+yy')=0 \tag{30}$$

㉚式可因子化为

$$(xx'+yy')(c_2^2x''+n_0^2\alpha^2x)=0 \tag{31}$$

此即

$$x'x+yy'=0 \tag{32}$$

或

$$c_2^2x''+n_0^2\alpha^2x=0 \tag{33}$$

由㉜式得

$$(\rho^2)'=2(x'x+yy')=0 \tag{34}$$

此式对应光线与 z 轴的距离不变，与题给初始条件$\rho'(0)=k_1>0$不符，这不是所需的解。*

㉝式的解为

$$x=A_1\cos(kz)+A_2\sin(kz) \tag{35}$$

由于 y 坐标与 x 坐标的对称性，或由㉖㉘式x与坐标的对称性，也有

$$y=B_1\cos(kz)+B_2\sin(kz) \tag{36}$$

其中，k可由㉝式读出

$$k=\frac{n_0\alpha}{c_2}=\alpha\sqrt{\frac{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}{1-\alpha^2\rho_0^2}} \tag{37}$$

由 z=0 处的边界条件可确定㉟㊱式中的 4 个待定系数：

$$A_1=\rho_0,A_2=\frac{k_1c_2}{n_0\alpha}=\frac{k_1}{\alpha}\sqrt{\frac{1-\alpha^2\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}};\ B_1=0,B_2=\frac{\rho_0k_2c_2}{n_0\alpha}=\frac{\rho_0k_2}{\alpha}\sqrt{\frac{1-\alpha^2\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}} \tag{38}$$

由㉟㊱㊲式得

$$x=\rho_0\cos\left(\alpha\sqrt{\frac{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}{1-\alpha^2\rho_0^2}}z\right)+\frac{k_1}{\alpha}\sqrt{\frac{1-\alpha^2\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}}\sin\left(\alpha\sqrt{\frac{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}{1-\alpha^2\rho_0^2}}z\right) \tag{39}$$

由于 y 坐标与 x 坐标的对称性，或由㉖㉘式x与坐标的对称性，也有

$$y=\frac{\rho_0 k_2}{\alpha}\sqrt{\frac{1-\alpha^2\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}}\sin\left(\alpha\sqrt{\frac{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}{1-\alpha^2\rho_0^2}}z\right) \qquad ㊵$$

㊴㊵式即为传播光线的轨迹。

[解法二（费马原理，莫培督原理）：

（1）根据费马原理写出光线方程

i. 拉氏函数

光程是

$$\int n\mathrm{d}s=\int n\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z}dz \qquad ①'$$

因此拉格朗日函数是

$$L(\rho,\rho')=n\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z}=n(\rho)\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1} \qquad ②'$$

ii.欧拉方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\dfrac{\partial L}{\partial\rho'}=\dfrac{\partial L}{\partial\rho}\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\dfrac{\partial L}{\partial\theta'}=\dfrac{\partial L}{\partial\theta}\end{cases} \qquad ③'$$

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\dfrac{n\rho'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=\dfrac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}r}\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}+n\dfrac{\rho\theta'^2}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\dfrac{nr^2\theta'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=0\end{cases} \qquad ④'$$

（2）利用首次积分，可以避免直接求解光线方程④′。

i. 首次积分

系统的广义动量和广义能量是

$$p_r=\frac{n\rho'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}},\qquad p_\theta=\frac{n\rho^2\theta'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}} \qquad ⑤'$$

$$H=p_r\rho'+p_\theta\theta'-L=-\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}} \qquad ⑥'$$

由于拉氏函数不含θ和z，广义动量p_θ和广义能量H都是不变量，

$$p_\theta=\frac{n\rho^2\theta'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=J \qquad ⑦'$$

$$H=-\frac{n}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1}}=E \qquad ⑧'$$

这里J和E是常数。

ii. 从两个首次积分消去θ'。

从第一个首次积分⑦′解出

$$\frac{J^2}{n^2r^2}=\frac{\rho^2\theta'^2}{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1} \qquad ⑨'$$

$$\frac{J^2}{n^2\rho^2-J^2}=\frac{\rho^2\theta'^2}{\rho'^2+1} \qquad ⑩'$$

$$\rho^2\theta'^2=\frac{J^2(\rho'^2+1)}{n^2\rho^2-J^2} \qquad ⑪'$$

代入第二个首次积分⑧′，得到

$$E^2=\frac{n^2}{\rho'^2+\rho^2\theta'^2+1} \tag{12'}$$

$$E^2(\rho'^2+1)=\frac{n^2}{1+\dfrac{J^2}{n^2\rho^2-J^2}} \tag{13'}$$

$$\rho'^2+1=\frac{1}{E^2}\left(n^2-\frac{J^2}{\rho^2}\right)=\frac{1}{E^2}\left(n_0^2-n_0^2\alpha^2\rho^2-\frac{J^2}{\rho^2}\right) \tag{14'}$$

iii. 在离轴心最远处，光线轨迹满足

$$\rho'=0 \tag{15'}$$

代入方程⑭′，

$$n_0^2-n_0^2\alpha^2\rho^2-\frac{J^2}{\rho^2}=E^2 \tag{16'}$$

解出

$$\rho^2=\frac{n_0^2-E^2\pm\sqrt{(n_0^2-E^2)^2-4n_0^2\alpha^2J^2}}{2n_0^2\alpha^2} \tag{17'}$$

最远处应取正号，

$$\rho_{\max}=\frac{1}{\sqrt{2}\alpha}\sqrt{1-\frac{E^2}{n_0^2}+\sqrt{\left(1-\frac{E^2}{n_0^2}\right)^2-4\alpha^2J^2}} \tag{18'}$$

其中的常数是

$$J=n_0\rho_0^2k_2\sqrt{\frac{1-\alpha\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}},\qquad E=-n_0\sqrt{\frac{1-\alpha\rho_0^2}{k_1^2+\rho_0^2k_2^2+1}} \tag{19'}$$

（3）可用雅可比形式的莫培督原理求解，具体过程从略。

]

评分标准：本题共 45 分。

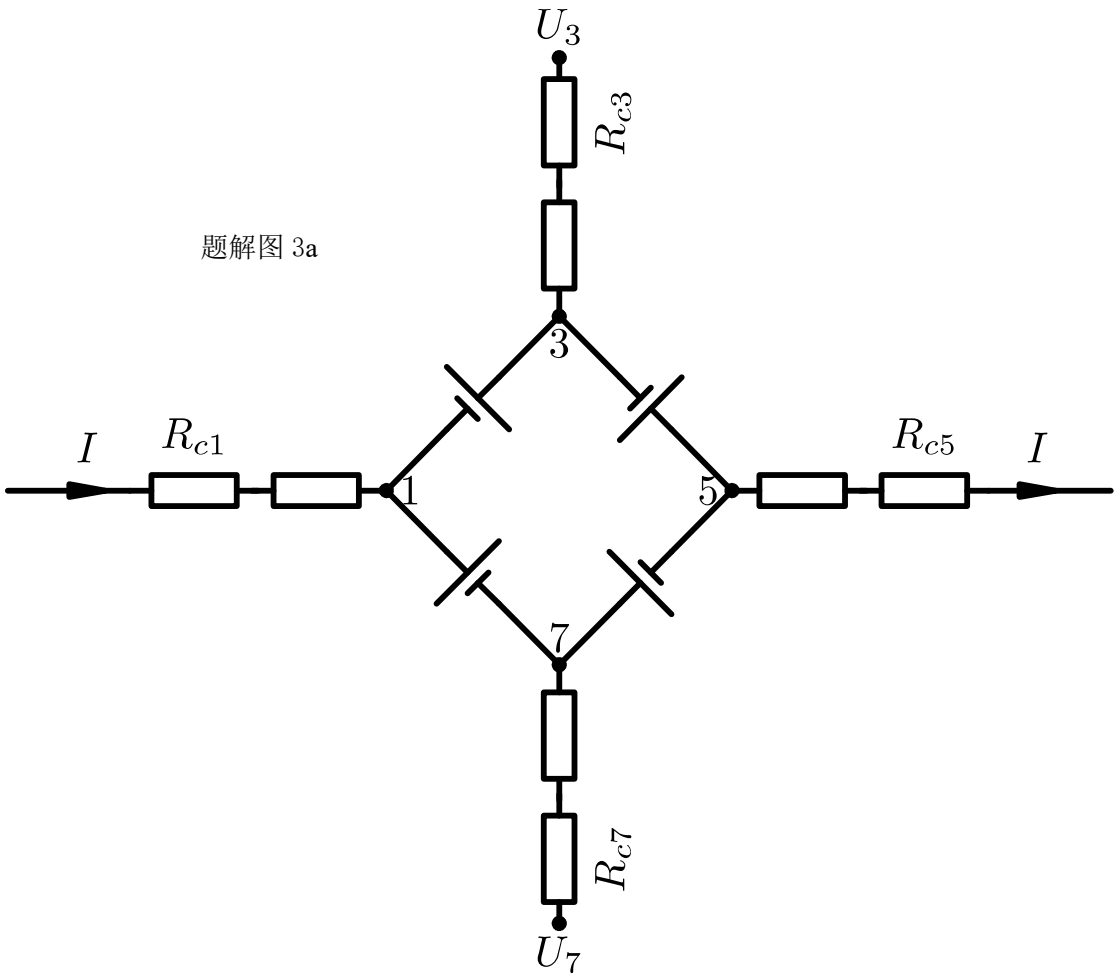
第（1）问 17 分，①②式各 1 分，③式 2 分，④⑤式各 1 分，⑥式 2 分，⑦式 1 分，⑧式 2 分，⑨⑩⑪⑫式各 1 分，⑬式（或等价形式）2 分；

第（2）问 6 分，⑭⑮⑯⑲式各 1 分，㉒式 2 分；

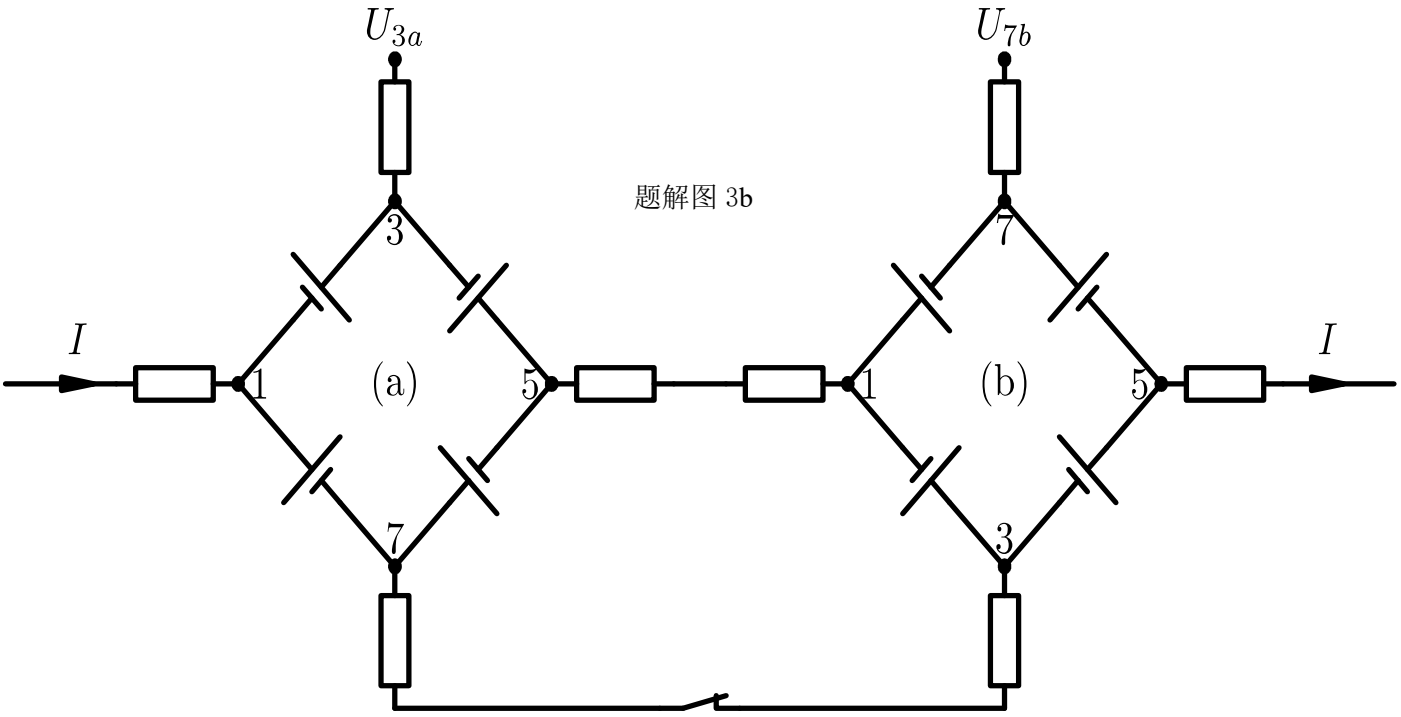
第（3）问 22 分，㉓㉔式各 1 分，㉕式 2 分，㉖㉘㉙式各 1 分，㉛式 2 分，㉜㉝式各 1 分，∗1 分，㉟㊱式各 1 分，㊲式 2 分，㊳式 4 分，㊴㊵式各 1 分。

[解法二]参照解法一赋

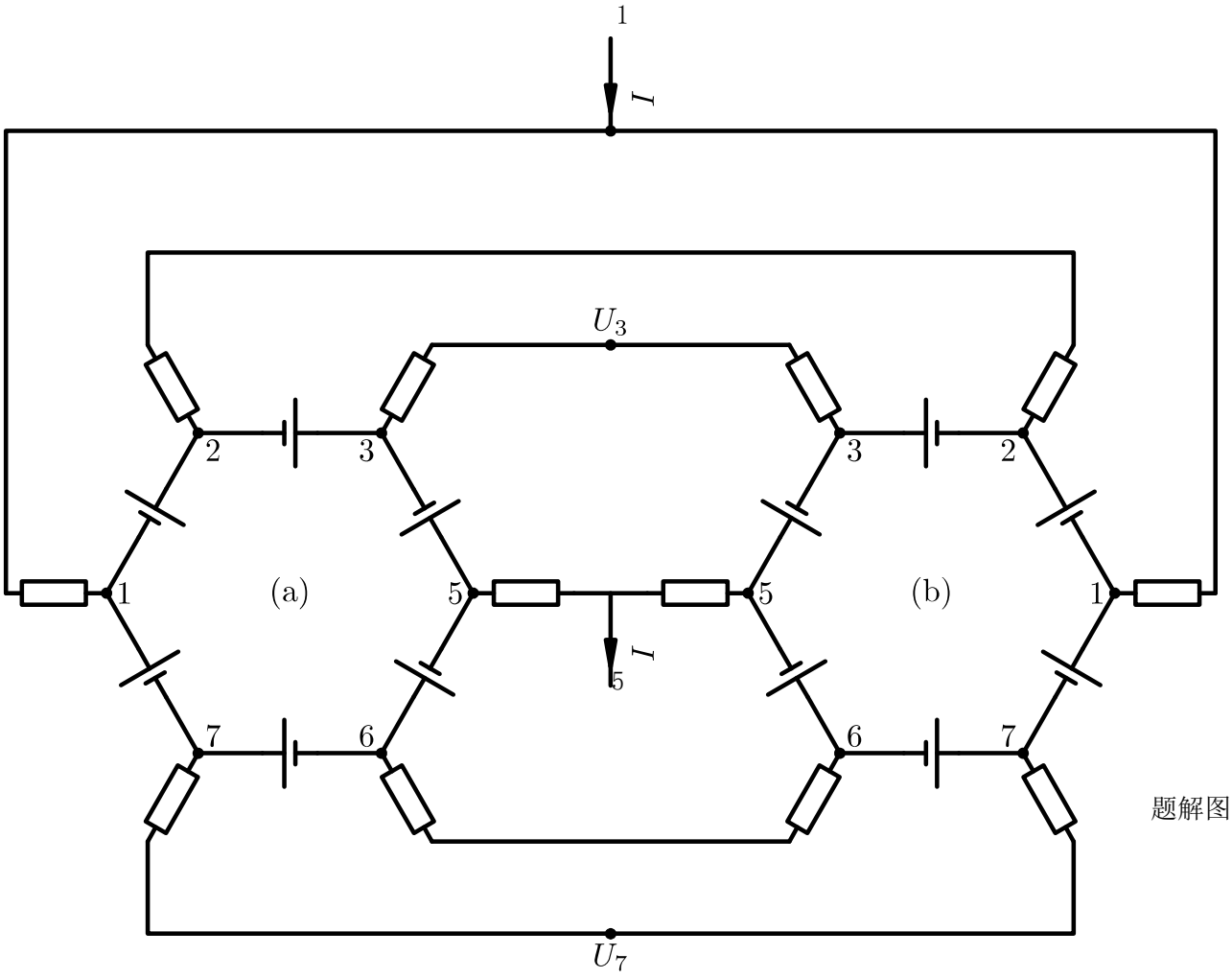
三. 题解图放大：



题解图 3a



题解图 3b



题解图 3c